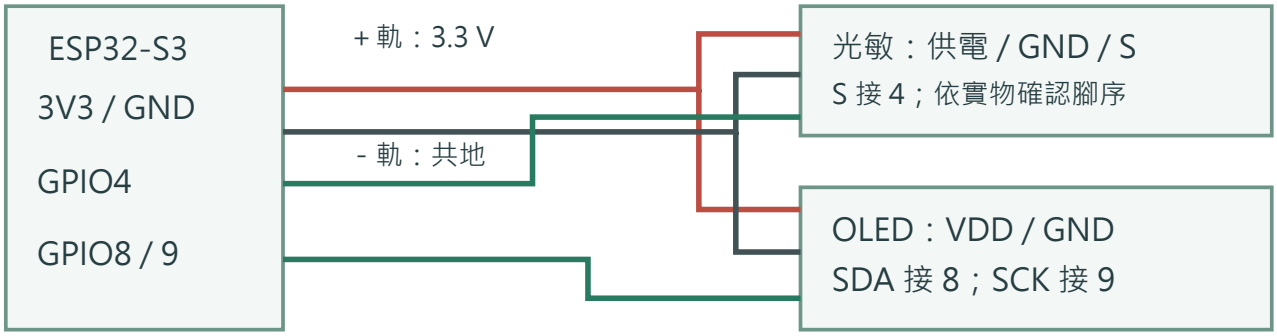
先接光敏與 OLED，不接按鈕

本機教學版：完整 bin_app 與手機 App 已整合，尚未公開。以下是操作方法與檢查標準，不代表已完成紙杯實機測試。

先拔 USB、關閉並斷開外接電源。本週使用課堂 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5 / N16R8 與教師已核對的 3.3 V 模組，每週從空板搭建。



圖是功能示意，不是模組實物腳序；交叉線沒有標接點就不相接，以表格核對每一條線。

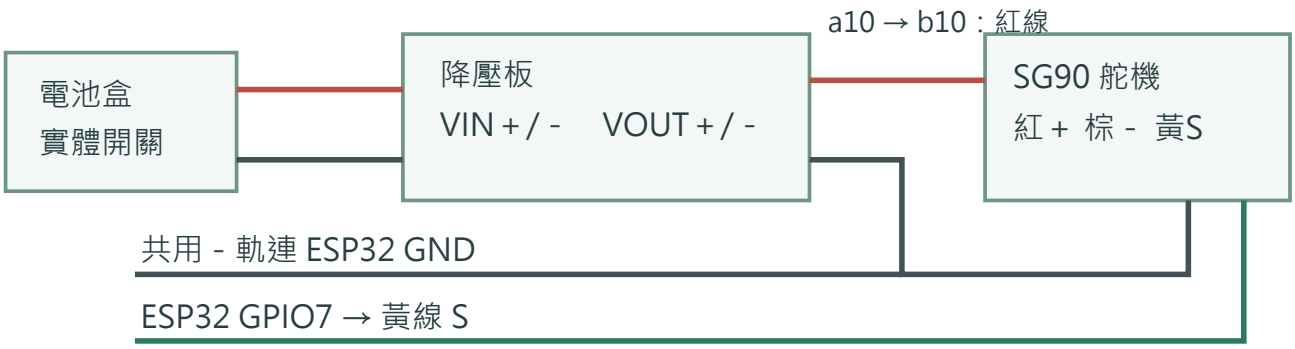
功能腳	接到哪裡
ESP32 3V3、GND	同一段麵包板 + 軌、 - 軌
OLED VDD / VCC、GND	+ 軌、 - 軌
OLED SDA、SCK	GPIO8、GPIO9；本片 SCK 是 I²C 時脈，程式稱 SCL
光敏已核對供電腳、GND / −、S	+ 軌、 - 軌、GPIO4

GPIO5、6 不接按鈕；15、16、17 不接 RGB。模組放板外減少跨板線；到 GPIO 可用母對母線，到電源軌用母對公線，各插不同孔。

上表是功能對應，不是實物腳序。本課 KY018 中間未印字腳已核對為供電；**R1 是電阻編號，不是供電腳。**沒有相同實物時，先請教師確認。

同一側電源軌可能中段斷開，另一側不會自己相通。a ~ e 同數字列相通，f ~ j 另成一組；不把模組所有腳插同一導通列。

舵機紅線有獨立電源



舵機正極不連 ESP32 3V3 / 5V

此圖只標電源與訊號功能；三線依實物接頭辨認，不能照圖的位置猜腳序。

來源 / 功能	接到哪裡
電池盒 + 、 -	降壓板 VIN + 、VIN -
降壓板 VOUT +	a10
本次 SG90 紅線 +	b10；a10 ~ e10 同列相通
VOUT - 、SG90 棕線 -	共用 - 軌不同孔，與 ESP32 GND 相通
本次 SG90 黃線 S	GPIO7，只接訊號，不接 + 軌

b10 不會自己有電。必須同一列 a10 接 VOUT + 、b10 接紅線；f10 ~ j10 不通。此列不接 ESP32 3V3 / 5V。

本次舵機內建三線母接頭，紅 / 棕用公對公跳線進麵包板，黃線用公對母線接 GPIO7。依實物核對，不用線色猜其他型號。

教師先核對降壓板與舵機規格、極性、輸出及供電能力，再斷電接線。**OUT 看舵機輸出，IN 看電池輸入**；切換顯示不是切換供電或開關，不靠升壓處理嗡聲。

ESP32 使用 USB，舵機使用外接供電；正極分開、負極共地。電池盒開關只切舵機。完整關機還要拔 USB；手機「停止控制」及 detach 都不等於斷電。

先跑一次空載測試



本課 SG90 三線實物。裝上配套單臂舵盤時先不接紙蓋，讓周圍行程淨空。

下載公開的 servo_quick_test，放同名資料夾。這支程式不更新 OLED，不讀光敏或 App；看 Serial Monitor。

次序	操作與預期
1	電池 OFF，上傳；Serial 115200，按板上 RST
2	看到 READY: servo power ON, then send lowercase t.
3	手離開行程，人工 ON；可能先移到 1500 µs 命令位置
4	Serial 送小寫 t；OUT: 1900 us，應親眼看到轉出
5	約 2 秒後 RETURN: 1500 us，應看到返回
6	再約 2 秒後命令結束；人工 OFF

1500 / 1900 是微秒，不是角度；COMMANDS SENT 不證明實物已動。只有聲音不轉就關電池，拔 USB 後查紅線 a10 / b10、棕線共地、黃線 GPIO7；不加電壓或硬轉。

重測：OFF → RST → READY → ON → t。此測試值不是紙蓋安全端點。通過後 OFF，換本週 bin_app，不以 t 操作主作品。

做出真正的掀蓋動作



本體直立、輸出軸橫向；紙蓋固定在白色舵盤，不另黏杯緣。安裝示意，非實物尺寸圖。

1. 紙杯黏在底座。SG90 **本體直立固定在杯外墊片或短支架，輸出軸橫向**，與杯口後緣平行，約在杯緣高度。固定後本體不能扭動，白色舵盤能自由轉動。
2. 輕紙蓋用膠帶固定在白色單臂舵盤上，兩者一起轉動；關閉時覆蓋杯口，不硬壓杯緣。杯子與垃圾重量不由舵機承受。
3. 先不加另一個鉸鏈。不同轉軸會互相拉扯；舵盤、膠帶、電線不能碰外殼或卡住行程。
4. 光敏固定在杯外獨立小支架，手容易遮住，但蓋子開關不能改變它的遮光狀態。
5. 只投小紙球。手不伸入紙蓋行程；整理、重新黏貼前關閉所有電源。

先定位，再斷電安裝

教師先用下一頁的空載定位方法找兩端、標記舵盤，再全部斷電裝紙蓋。中心用配套短螺絲，長本體安裝螺絲不硬鎖進中心。

沒先送定位命令，舵盤朝哪裡都不叫零點。不要手扳通電輸出軸；空載測試通過，也不代表帶紙蓋一定不會卡住。教師仍須確認負載、兩端與供電。

開 bin_app，先驗證再上傳

使用本次完整資料夾，不用以前的佔位檔；保持外接電池 OFF。教師先核對實際板子、供電和機械行程。

1. Arduino IDE 程式庫管理員安裝 **ESP32Servo**、**U8g2**，已安裝不必重裝。
2. 開教師提供的 `firmware/bin_app/bin_app.ino`；同資料夾的控制邏輯、App 標頭都保留，不能只貼 .ino。
3. 工具選 ESP32S3 Dev Module，Flash Size 16 MB，PSRAM OPI PSRAM。
4. USB CDC On Boot Disabled、USB Mode Hardware CDC and JTAG、Upload Mode UART0 / Hardware CDC、Upload Speed 115200。
5. USB 接板上 COM；拔插比較選自己的 Port，不固定 COM8。外接電池 OFF，驗證後上傳。

保護設定先由教師確認

```
SERVO_SETUP_CONFIRMED = false
SAFE_REST_US = -1
SAFE_ACTIVE_US = -1
```

這些是需要核對的設定名稱，不是貼進程式的新語句。REST 對應本蓋關閉，ACTIVE 對應本蓋開啟，數值大小方向不預設。不要照抄 Cat 或把 false 全改 true。

未確認時保護預覽不 attach、不送舵機命令。教師完成電源、固定、兩端行程與程式核對後，才填值；**保持 OFF 重新驗證、上傳**。只按 RST 不會改變寫在程式裡的設定。

OLED_CONTROLLER 由教師指定 1306 或 1315；I²C 位址不能判型號。OLED 初始化失敗，不開始舵機操作。

教師如何找兩端

另存測試程式，教師在已核對可試範圍內，修改 OUT 的 1900 與初始化 / RETURN 兩處 1500；返回值必須一致。此檔 attach 限制 1000 ~ 2000 µs，超出會被限制，不能把填入值當成已測端點；這也不是保證安全的範圍，不自行放寬。

電池 OFF 改值上傳，依 READY → ON → t 空載觀察、OFF，標記兩端。全部斷電裝輕紙蓋，再由教師核對帶載行程；手不進行程，異常立刻 OFF。不合就斷電拆蓋重調。通過才填設定、換 bin_app。學生不盲試全行程；公開測試原檔與 Cat 不修改。

電池 OFF 先連手機

上傳 bin_app，Serial Monitor 設 115200，保持電池 OFF、按板上 RST。讀本次輸出的 Wi-Fi 名稱、課堂密碼與完整 http 網址。

1. 手機連本組 ESP32 Wi-Fi，不連學校或其他組；即使提示無網際網路也保留連線。
2. Chrome / Safari 輸入 Serial 的 http 網址。App 上方「本組 Wi-Fi」須與 Serial 名稱相同，確認讀值會更新；同組只用一支手機、一個控制分頁。
3. App「設定區（電池 OFF）」：沒遮光時點「記錄未遮光」；遮光穩定後點「記錄遮光」。兩值差至少 100，程式自判方向。
4. 移開手，等 CLEAR 連續 0.5 秒；尚未清空或兩值太近，不進下一步。
5. 點「準備舵機（電池關閉）」：初始化並送關閉命令。OLED 顯示 POWER ON; CHECK；此時開始計算本輪最長 3 分鐘。
6. 手離開行程，人工 ON；開電瞬間會轉向已送的關閉命令，上一輪若停在開啟可能直接轉回。確認無卡住後，點「已開電確認，開始自動感應」。OLED 顯示 AUTO。

本週沒有外接按鈕，校正、準備、開始全部由 App 操作。RST 只是板上重設，不能切電。

文字	直接意思
PREVIEW	尚未準備或設定未確認；保持 OFF，不會轉動
CLEAR / COVERED / WAIT	已清空 / 已遮光 / 尚未穩定或中間區
POWER ON / CHECK	OLED 分兩行提醒人工開電並看實物，不是偵測到有電
AUTO	開始光敏自動控制；不是每次看 RAW 都在運作

若 App 連線花時間，先連好再準備。重新上傳 / RST 之後刷新 App、重新校正；舊頁面的要求不能沿用到新一輪。

LIGHT -- 表示兩筆光線校正尚未完成；不是已清空，不能據此準備。

Wi-Fi 尾碼為完整 MAC 的 12 位十六進位字元；Serial、手機清單與 App 名稱須一致。第一筆一般要求排入後原分頁控制至 RST；其他 / 刷新後的頁面只讀，仍可停止。復原步驟見「今天幾點關蓋」頁。

先做出 5 秒，再改秒數

操作	正確結果與檢查
AUTO 遮光約 1 秒，開後移開	遮光穩定 0.5 秒觸發 OPEN；從命令起滿 5 秒，清空穩定才 CLOSE
再遮光，維持約 8 秒	原 5 秒到仍 OPEN，OLED WAIT CLEAR；移開穩定 0.5 秒才 CLOSE
App 預填 5，按開蓋並計時	開啟倒數 5 秒，完成後保持手動關閉
改成 10，再按開蓋並計時	新要求採 10 秒，不是只改畫面；空白、0、61、小數拒絕
倒數中選保持開蓋	取消舊倒數，不會舊時間到突然關蓋
手機選關蓋	清空才關；仍遮光或 WAIT 就等，不提供強制忽略光敏
選恢復自動	回 AUTO；若最後命令 OPEN，重新維持 5 秒再按清空條件關

手動 / 定時關蓋後不因遮光自動開啟，要選恢復自動。重新按「開蓋並計時」是新要求，可重起本次倒數；網路重送同一要求 ID 不可以重起。

位置命令至少隔 1 秒；到期不代表一定立刻送出，還須看當下新鮮 CLEAR。OPEN / CLOSED 是最後已送命令，待送目標尚未送出，兩者都不是實際角度回授。

OLED 與手機要說同一件事

自動待機、開蓋倒數、保持、等待清空、停止、逾時都要能辨識。手遮光持續不移開時，螢幕不能一邊寫已關閉、一邊蓋子仍開著；若只知道命令，文字就寫「關閉命令」。

OLED 六行使用相同小字：模式與倒數、LEFT 本輪剩餘、LIGHT --（未校正） / CLEAR / COVERED / WAIT / STALE、CMD OPEN / CLOSE、NEXT 待送命令。WAIT 不能關蓋；CLEAR 仍須穩定滿0.5秒。

本光敏位置只能估計感應點是否清空，不保證整個紙蓋行程沒有人，也不能拿來做真實防夾設備。

今天幾點關蓋，不是每天排程

例如手機目前 14:10:44、本輪還有 100 秒，選今天 14:11，按「開蓋至指定時間」。裝置接受後開蓋，採一次約 16 秒倒數；14:11:00 且清空穩定才關。建議剩餘至少 70 秒時選下一個整分測試，時間不足就重開一輪。

你設定什麼	程式應怎麼回應
今天未來、在本輪期限內	顯示採用的時間，接受一次倒數
已過的 14:10	拒絕，不默默改成明天
超出本輪的 14:30	拒絕，不延長 3 分鐘
時間缺少或格式不對	拒絕，保留原先有效模式

本程式未透過外網 NTP 或外接 RTC 模組校時。參考手機送來的現在與今天目標時間，換成裝置自身倒數；不是獨立已校時時鐘。接受後手機改時間、關頁或離線，都不改已接受的倒數。

App 外觀可由學生設計

主畫面放開 / 關、秒數預填 5、今日時間、保持 / 恢復自動、停止控制，以及使用者能理解的結果。設定區清楚標示電池 OFF；RAW、判斷、最後命令、待送目標、近期事件收在排錯區。

不能只寫「成功」：要區分已收到、已接受、等待清空、已送命令、被拒絕。UI 外觀不必照抄；裝置端也須檢查條件，不能只靠網頁把按鈕變灰。

完整 API 與修改 App 的檔案位置見同份程式 `firmware/START_HERE.md`；改 App 標頭後需保持 OFF 重新驗證上傳。換版型不得刪掉校正、期限、過期與停止檢查。

Android Chrome 不要下拉刷新

只留一個控制分頁。離線先保留原頁，重連不補送。刷新，或切換 App 後被手機重新載入，都會成為新頁，只讀但仍可停止。復原：電池 OFF → USB 供電時按 RST → 重連 Wi-Fi → 刷新 → 重新校正。防下拉樣式不能阻止系統回收頁面。

停止控制，不等於斷電

App「停止控制」會取消倒數及待送目標、停止舵機訊號並鎖定；OLED STOP; POWER OFF 提醒人工關電。**不發收尾關蓋命令，也不保證停在關閉位置。**

卡住、異音、抖動、發熱或手機失聯，直接關電池，不等待 App 或 OLED。STOP / TIMEOUT 後不保證維持位置，電池仍開時也可能因重力移動；斷電後手仍離開行程。

現象	處理與預期
手機資料超過時限未更新	含停止在內的控制停用，舊值不可當現在；有異常直接關電池，再查 Wi-Fi 與網址
已接受排程後手機離線	裝置與 OLED 繼續倒數、清空判斷及總期限；重連只讀，不補送
TIMEOUT	從準備起 3 分鐘到；停止控制，人工 OFF，不能由手機延長
要重開一輪	電池 OFF → USB 保持供電時按 RST → 重連、刷新 App → 校正與準備 → 人工 ON確認 → 開始
OLED 黑畫面 / App 報 OLED 連線失敗	關電池並拔 USB 後查供電、SDA8 / SCK9、控制器；不當成舵機故障
RAW 固定 0 / 4095	比較遮光前後；要碰接線先關電池並拔 USB，再查供電、訊號4、導通列
舵機只有嗡聲	關電池並拔 USB 後查紅線 a10 / b10、共地、訊號7、負載；不升壓硬試

收納：關閉並斷開外接電源 → 拔 USB → 拆紙件與接線。只關電池，OLED 仍由 USB 供電；整套斷電 OLED 才熄滅。

本答案是可核對的操作預期，動畫、主機測試與編譯不等於實機成功。教師仍要核對實際供電、兩端行程、感應位置與本輪負載。

規格參考：TowerPro SG90（官方列 4.8 V，實物與課堂供電由教師核對）、Espressif Wi-Fi API。